Exercices

Exercice 9.1 · Calculs. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$. Calculer $A + B$, $2A - B$, AB et BA.

Exercice 9.2 · Inverse et système d'ordre 2. On pose $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Justifier que A est inversible et déterminer A^{-1}.
2. En déduire la solution du système $3x + 5y = 4$, $x + 2y = 1$.

Exercice 9.3 · Système d'ordre 3. On considère le système $x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, $x + 2y - z = 2$.

1. L'écrire sous la forme $AX = B$.
2. À la calculatrice, déterminer A^{-1}, puis la solution du système.
3. Vérifier la solution à la main.

Exercice 9.4 · Puissances par récurrence. On pose $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer A^2 et A^3, conjecturer l'expression de A^n pour $n \geq 1$, puis la démontrer par récurrence.

Exercice 9.5 · Une relation polynomiale. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $A^2 = 2A + 3I_2$.
2. En déduire que A est inversible et exprimer A^{-1} en fonction de A et I_2. Contrôler avec la formule du cours.

Exercice 9.6 · Rotations.

1. À l'aide des formules d'addition, démontrer que $R_\theta R_{\theta'} = R_{\theta+\theta'}$.
2. En déduire $\left(R_{\pi/6}\right)^{12}$.
3. Déterminer l'image du point $(2; 0)$ par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

Exercice 9.7 · Une parabole par trois points. Déterminer les réels a, b, c tels que la parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$ passe par les points $(1; 2)$, $(2; 3)$ et $(3; 6)$. On écrira le système sous forme matricielle.